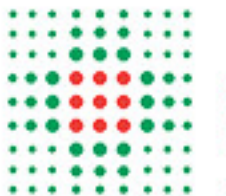




Corso di Laurea in Dietistica

Scienze della prevenzione e primo soccorso

Radioprotezione



Salvatore Donatiello
Radiologia Generale e di Urgenza
Ospedale civile di Baggiovara
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Radioprotezione

- Principi di fisica
 - Sorgenti
 - Interazione con la materia
 - Effetti biologici
 - Norme e regolamentazioni
 - Sicurezza
-

Radioprotezione

DERRATE ALIMENTARI

Il trattamento con radiazioni ionizzanti (conosciuto anche come **irradiazione alimentare**) è un processo in cui il cibo viene esposto a **radiazioni ionizzanti** (come **radiazioni gamma, elettroni accelerati o raggi X**) per **migliorare la sicurezza e prolungare la conservazione** del cibo stesso.

Radioprotezione

Rispetto al passato, quand'era in vigore la legge **230 del 45**, oggi vi è il **decreto legislativo 101- 2020** che recepisce l' Euratom (**direttiva europea 59-2013**).

Con esso si regolamentano le apparecchiature radiologiche e l'eventuale impatto che le attività devono avere sulla popolazione

Radioprotezione

Se irradio una derrata alimentare, devo emettere un certificato che dichiara che non si va a creare un problema secondario al consumatore (a tutela del consumatore).

Radioprotezione

Le radiazioni di un impianto per derrate alimentari sono 300 Kw, quindi penetrano all'interno dell'alimento e interagiscono con la cellula dell'alimento o con eventuali batteri o agenti patogeni e creano un habitat che impedisce loro di proliferare.

Radioprotezione

Es.: Se una cassetta di frutta viene fatta passare sotto dei macchinari che emettono *radiazioni ionizzanti*, esse interagiscono con la cellula dell'alimento o con eventuali batteri o agenti patogeni e creano un habitat che impedisce loro di proliferare:

E' come se si avesse una '*sterilizzazione*'

Radioprotezione

Es: Insetti: Questi 'alimenti' sono trattati e costruiti in un habitat che può usare o meno raggi ultravioletti, raggi UVA o radiazioni ionizzanti

Con le radiazioni si può creare un habitat all'interno delle derrate alimentari.

La stessa cosa con le radiazioni ionizzanti: Le derrate vengono irradiate e si producono dei fenomeni indiretti che avranno diversi effetti (mancata maturazione/siano sterilizzate)

Radioprotezione

Domanda: Una volta irradiato l'alimento, diventa radioattivo?

Si possono verificare due scenari di irraggiamento che può essere fatto:

- Usando ***un'emissione tramite tubo a raggi X*** (attaccato alla corrente) e irradio un alimento: il fotone passa attraverso la derrata e fa il suo compito (elimina gli agenti patogeni o sterilizza con un'interazione cellula-radiazione)

Radioprotezione

- Usando *sorgenti radioattive* quindi *isotopi (di cobalto)* che emettono radiazioni raggi gamma, e queste radiazioni vengono convogliate sopra le derrate alimentari.

La differenza è che nel primo caso, se stacco la corrente, non si produce RX In questo caso non si ha il rischio che l'alimento sia contaminato

Radioprotezione

Se ho a che fare con degli isotopi, è l'elemento ad emettere sempre. Il problema è che si potrebbero avere, durante l'utilizzo, perdite da questa sorgente e queste potrebbero finire sopra le derrate alimentari.

In questi casi esperti misurano (prendendo un campione: *controllo qualità*) e verificano che non ci sia stata contaminazione da parte delle apparecchiature

Radioprotezione

Nel caso in cui si utilizzi una sorgente radioattiva, come le sorgenti di cobalto, si ha a che fare con una possibile contaminazione di alimenti

Es: Cobalto 60 è una sorgente (che emette sempre); Viene usato perché ha un'emissione naturale

Es: Cesio137 è una sorgente

Radioprotezione

Verifica delle derrate:

Normalmente le derrate alimentari vengono ***verificate***, perché c'è il rischio che ci sia un'importazione di derrate alimentari da altri paesi o stati fuori dall'Europa dove le nostre norme non vigono (Quindi, ad esempio, si può verificare il rischio che il campo fosse vicino ad una miniera o ad una centrale nucleare, cosa che le nostre norme europee impediscono)

Radioprotezione

Per verificarle:

Si trasforma l'alimento in una mistura e lo si mette all'interno di una macchina che misura lo spettro: Si va a fare una spettrometria, ovvero si misura se per caso all'interno si possano vedere dei picchi di attività o picchi di una qualche sorgente

Nelle derrate alimentari ci sono dei laboratori che si occupano di questo

Radioprotezione

Dosi basse

Si cerca di inibire la germogliazione di bulbi, la sterilizzazione di insetti per impedire lo sviluppo degli adulti, distruzione degli stadi delle uova o delle larve, distruzione dei parassiti, l'induzione di ritardo nella maturazione di alcuni prodotti ortofrutticoli (la maturazione può passare attraverso l'irradiazione), riduzione della carica microbica nelle carni, nel pollame e nel pesce fresco (non solo all'esterno ma anche all'interno)

Radioprotezione

Dosi medie:

- riduzione dei batteri e funghi (contaminanti tipicamente delle carni, pollame, pesci e altre derrate),
- Inibire la crescita di muffe e il deterioramento di alimenti deperibili come quelli congelati (se è un *alimento congelato* vuol dire che devo mantenere il ciclo del freddo ☾ la **combinazione di irradiazione e congelamento** è un aspetto tecnico importante.

Radioprotezione

Ecco perché:

- Gli **alimenti congelati** devono essere mantenuti **sotto freddo** per tutta la catena di distribuzione, inclusa la fase di **confezionamento e irradiazione**.
- Se si **irradiassero gli alimenti prima del confezionamento** e poi si procedesse con il congelamento, **non avremmo la garanzia** che l'alimento sia stato completamente **sterilizzato da agenti patogeni** (batteri, virus) durante la fase di irradiazione.
- Per ottenere una **sterilizzazione completa** (e assicurare la **sicurezza alimentare**), l'alimento deve essere **confezionato correttamente** prima dell'irradiazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione **dopo** la radiazione. Quindi, gli alimenti devono essere trattati **solo dopo il confezionamento** e mantenuti a temperatura **controllata** (ad esempio, sotto freddo).

Radioprotezione

Per riassumere:

- **Irradiare e confezionare** gli alimenti **insieme** consente di **controllare la qualità e la sicurezza** del prodotto finale.
 - **sterilizzazione del materiale per il confezionamento delle spezie**
 - **Questi sistemi servono anche per sterilizzare i materiali)**
-

Radioprotezione

Sterilizzazione del materiale per il confezionamento delle spezie

Oltre agli alimenti, le radiazioni sono utilizzate anche per **sterilizzare i materiali di confezionamento**, come nel caso delle **spezie** o dei **materiali in carta**.

Esempio con **Tetrapak**:

- **Tetrapak** produce materiali per il confezionamento alimentare (come le confezioni di latte). Prima che il latte venga inserito nelle confezioni, le **confezioni di carta** (o il materiale composito) possono essere **trattate** con radiazioni per assicurarsi che siano **sterili** e **privilegiati da contaminazioni**. Ciò è importante per garantire che il materiale di confezionamento non contami il prodotto alimentare

Radioprotezione

Come funziona:

1. La carta **passa sotto una sorgente di radiazioni** (come **Criptone-46**, che è una **sorgente di radiazione gamma**).
2. La **radiazione gamma** viene usata per **misurare lo spessore della carta** (e non cambia la sua struttura).
3. Una volta che il materiale è stato verificato e sterilizzato, il **latte** o altri alimenti vengono inseriti nella confezione.
4. Infine, la confezione passata **sotto radiazioni** garantirà che non ci siano **patogeni** o contaminazioni nel prodotto.

L'irradiazione in questo caso non deve **alterare le caratteristiche fisiche e chimiche** del materiale (come la carta) e deve essere applicata solo nella **dose giusta** per raggiungere l'effetto desiderato (sterilizzazione, controllo spessore).

Radioprotezione

Sterilizzazione con radiazioni e alternative

L'irradiazione non è l'unico metodo di sterilizzazione. Ci sono alternative, come la **sterilizzazione termica** (alta temperatura), l'**uso di vapore** o tecniche di **filtrazione**. Tuttavia, ogni metodo ha i suoi **vantaggi** e **svantaggi**:

- L'irradiazione è molto **precisa** e non altera la **forma** o le **caratteristiche organolettiche** (gusto, aspetto) degli alimenti.
- La **sterilizzazione termica**, pur essendo molto efficace, può alterare la **qualità** degli alimenti o dei materiali.

Radioprotezione

- **Alternative economiche** all'irradiazione, come l'uso di **radiazioni UV** o altri trattamenti, potrebbero essere più economiche ma meno efficaci o adatte per tutti i tipi di prodotto.

In alcune circostanze, per motivi **economici** o per evitare l'uso di radiazioni, potrebbe essere più conveniente **sterilizzare il materiale di confezionamento prima** che il prodotto venga inserito, in un **ambiente sterile controllato**, tuttavia, l'irradiazione rimane una scelta **molto efficace** per **disinfettare e sterilizzare** in modo **preciso e controllato**.

